

Nome: _____ Turma: _____

Considere a função $f(x)$ abaixo,

$$f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x-2}}$$

Responda:

1) [1 pt] O domínio **matemático** desta função é:

- a) $D = \{x \in \mathbb{R}\}$
- b) $D = \{x \in \mathbb{R} | x \geq -2\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R} | x \neq -2\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} | x > 2\}$
- e) $D = \{x \in \mathbb{R} | x \neq 0\}$
- f) Nenhuma das alternativas

2) [2 pts] A derivada desta função é dada por:

- a) $f'(x) = \frac{2x}{\frac{1}{2\sqrt{x-2}}}$
- b) $f'(x) = \frac{2x\sqrt{x-2} - \frac{x^2}{2\sqrt{x-2}}}{x-2}$
- c) $f'(x) = \frac{2x\sqrt{x-2} - x^2(x-2)}{x-2}$
- d) $f'(x) = \frac{2x\sqrt{x-2} - \frac{x^2}{2}\sqrt{x-2}}{x-2}$
- e) $f'(x) = \frac{2x\sqrt{x-2} - \frac{x^2}{2}\sqrt{x-2}}{(x-2)^2}$
- f) Nenhuma das alternativas

3) [1 pts] Os pontos críticos que estão no domínio desta função são:

- a) $x_1 = 0$ e $x_2 = -2$
- b) $x_1 = 0$ e $x_2 = \frac{8}{3}$
- c) $x_1 = -2$
- d) $x_1 = 0$
- e) $x_1 = \frac{8}{3}$
- f) Nenhuma das alternativas

4) [2 pts] Do(s) ponto(s) crítico(s) que pertencem ao domínio de $f(x)$, tem-se a seguinte classificação:

a) $x_1 = 0$ é ponto de máximo

b) $x_1 = \frac{8}{3}$ é ponto de mínimo

c) $x_1 = 0$ é ponto de mínimo

d) $x_1 = 0$ é ponto de máximo e $x_2 = 8/3$ é ponto de mínimo

e) $x_1 = 0$ é ponto de mínimo e $x_2 = 8/3$ é ponto de máximo

f) Nenhuma das alternativas

5) [2 pts] Sobre as assíntotas dessa função, podemos afirmar que $f(x)$:

a) Possui a assíntota horizontal $y = 0$ e a assíntota vertical $x = 2$

b) Possui duas assíntotas horizontais $y_1 = 0$ e $y_2 = \frac{8}{3}$

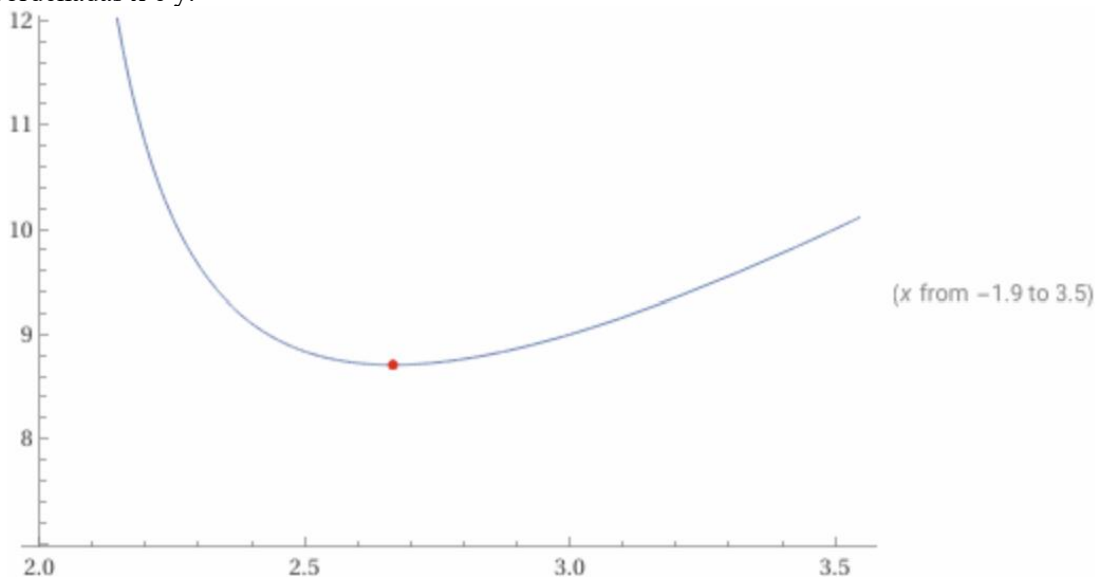
c) Possui duas assíntotas verticais $x_1 = 0$ e $x_2 = \frac{8}{3}$

d) Possui somente a assíntota horizontal $y = 0$

e) Possui somente a assíntota vertical $x = 2$

f) Nenhuma das alternativas

6) [2 pts] Faça o esboço do gráfico desta função marcando os pontos críticos, o cruzamento com os eixos x e y e faça as assíntotas tracejadas (se houver). Todos os pontos marcados devem mostrar o valor de ambas as coordenadas x e y .



Nome: _____ Turma: _____

Considere a função $f(x)$ abaixo,

$$f(x) = \ln(9 - x^2)$$

Responda:

- 1) [1 pt] O domínio
- matemático**
- desta função é:

- a) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 3\}$
- b) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -3 \text{ e } x \neq 3\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R}\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$
- e) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ e } x > 3\}$
- f) Nenhuma das alternativas

- 2) [2 pts] A derivada desta função é dada por:

- a) $f'(x) = 1$
- b) $f'(x) = \frac{1}{\ln(-2x)}$
- c) $f'(x) = \frac{1}{9-x^2}$
- d) $f'(x) = \frac{1}{-2x}$
- e) $f'(x) = \frac{-2x}{9-x^2}$
- f) Nenhuma das alternativas

- 3) [1 pts] Os pontos críticos que estão no domínio desta função são:

- a) $x_1 = -3$
- b) $x_1 = 3$
- c) $x_1 = 0$
- d) $x_1 = -3$ e $x_2 = 3$
- e) $x_1 = 0$ e $x_2 = 3$
- f) Nenhuma das alternativas

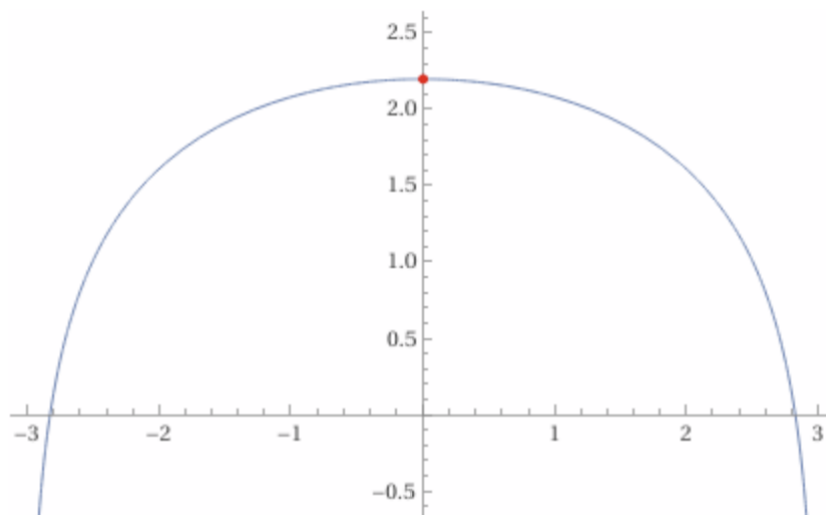
4) [2 pts] Do(s) ponto(s) crítico(s) que pertencem ao domínio de $f(x)$, tem-se a seguinte classificação:

- a) $x_1 = 0$ é ponto de máximo e $x_2 = 3$ é ponto de mínimo
- b) $x_1 = -3$ é ponto de mínimo e $x_2 = 3$ é ponto de máximo
- c) $x_1 = -3$ é ponto de mínimo
- d) $x_1 = 3$ é ponto de mínimo
- e) $x_1 = 0$ é ponto de máximo
- f) Nenhuma das alternativas

5) [2 pts] Sobre as assíntotas dessa função, podemos afirmar que $f(x)$:

- a) Possui duas assíntotas horizontais $y_1 = -3$ e $y_2 = 3$
- b) Possui duas assíntotas verticais $x_1 = -3$ e $x_2 = 3$
- c) Possui somente a assíntota horizontal $y = 3$
- d) Possui somente a assíntota vertical $x = -3$
- e) Possui a assíntota horizontal $y = 3$ e a assíntota vertical $x = -3$
- f) Nenhuma das alternativas

6) [2 pts] Faça o esboço do gráfico desta função marcando os pontos críticos, o cruzamento com os eixos x e y e faça as assíntotas tracejadas (se houver). Todos os pontos marcados devem mostrar o valor de ambas as coordenadas x e y .



Nome: _____ Turma: _____

Considere a função $f(x)$ abaixo,

$$f(x) = 2e^{-(x+6)^2}$$

Responda:

1) [1 pt] O domínio matemático desta função é:

- a) $D = \{x \in \mathbb{R} | x \neq 0\}$
- b) $D = \{x \in \mathbb{R} | x \neq 6\}$
- c) $D = \{x \in \mathbb{R}\}$
- d) $D = \{x \in \mathbb{R} | x > -6\}$
- e) $D = \{x \in \mathbb{R} | x \neq -6 \text{ e } x \neq 6\}$
- f) Nenhuma das alternativas

2) [2 pts] A derivada desta função é dada por:

- a) $f'(x) = 2e^{-(x+6)^2}$
- b) $f'(x) = 4e^{-(x+6)^2}(x+6)$
- c) $f'(x) = -4e^{-(x+6)^2}(x+6)$
- d) $f'(x) = 2e^{-(x+6)^2}(x+6)^2$
- e) $f'(x) = -2e^{-(x+6)^2}(x+6)$
- f) Nenhuma das alternativas

3) [1 pts] Os pontos críticos que estão no domínio desta função são:

- a) $x_1 = -6$
- b) $x_1 = 0$
- c) $x_1 = 6$
- d) $x_1 = -6$ e $x_2 = 6$
- e) $x_1 = 0$ e $x_2 = 6$
- f) Nenhuma das alternativas

4) [2 pts] Do(s) ponto(s) crítico(s) que pertencem ao domínio de $f(x)$, tem-se a seguinte classificação:

- a) $x_1 = 0$ é ponto de mínimo e $x_2 = 6$ é ponto de máximo
- b) $x_1 = -6$ é ponto de mínimo e $x_2 = 6$ é ponto de máximo
- c) $x_1 = 0$ é ponto de máximo
- d) $x_1 = -6$ é ponto de máximo
- e) $x_1 = -6$ é ponto de mínimo
- f) Nenhuma das alternativas

5) [2 pts] Sobre as assíntotas dessa função, podemos afirmar que $f(x)$:

- a) Não possui assíntotas
- b) Possui somente a assíntota vertical $x = 0$
- c) Possui a assíntotas horizontal $y_1 = -6$ e a assíntota vertical $x = 0$
- d) Possui duas assíntotas horizontais $y_1 = -6$ e $y_2 = 6$
- e) Possui duas assíntotas verticais $x_1 = -6$ e $x_2 = 6$
- f) Nenhuma das alternativas

6) [2 pts] Faça o esboço do gráfico desta função marcando os pontos críticos, o cruzamento com os eixos x e y e faça as assíntotas tracejadas (se houver). Todos os pontos marcados devem mostrar o valor de ambas as coordenadas x e y .

